

وضعية الانطلاق

في يوم شديد الحرارة 42°C عثر صديقك في بيتهم على قارورة فيها خليط لسائلين لاحظ أن أحدهما يطفو فوق الآخر ، فاحتار في ذلك فعرض القارورة على تلميذ يدرس في السنة الأولى متوسط فقام بالفصل بين السائلين و ببعض القياسات لتحديد طبيعة كل سائل. ثم قرر استعمال أحد السائلين لتحضير محلول لعصير منعش فأضاف له بعض المكونات منها كمية من السكر لكن بعض مدة لاحظ نقصان في حجم المحلول المحضر مع تغير ذوقه يعطى:

السائل الأول: كتلته $m = 50\text{ g}$ و حجمه $V = 50\text{ cm}^3$

السائل الثاني: كتلته $m = 30\text{ g}$ و حجمه $V = 37,5\text{ cm}^3$

كمية السكر: $m = 80\text{ g}$

التعليمات:

1. أذكر الطريقة التي اتبعها التلميذ للفصل بين السائلين؟ اشرحها؟ وما هي المقادير التي قام بقياسها؟
2. أعن التلميذ في تحديد حدد طبيعة كل سائل علما أن :
 $\rho_{\text{الماء}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$; $\rho_{\text{الزيت}} = 0,8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$;
3. فسر لماذا يطفو أحد السائل فوق الآخر دعم جوابك بمقدار فيزيائي
4. فسر سبب نقصان جزء من المحلول ؟ اقترح عليه طريقة تمنع ذلك
5. فسر سبب تغير ذوق محلول العصير
6. اقترح نموذجا تفسر به حالة المحلول المحضر و السائل المستعمل للتحضير

وضعية الانطلاق

في يوم شديد الحرارة 42°C عثر صديقك في بيتهم على قارورة فيها خليط لسائلين لاحظ أن أحدهما يطفو فوق الآخر ، فاحتار في ذلك فعرض القارورة على تلميذ يدرس في السنة الأولى متوسط فقام بالفصل بين السائلين و ببعض القياسات لتحديد طبيعة كل سائل. ثم قرر استعمال أحد السائلين لتحضير محلول لعصير منعش فأضاف له بعض المكونات منها كمية من السكر لكن بعض مدة لاحظ نقصان في حجم المحلول المحضر مع تغير ذوقه يعطى:

السائل الأول: كتلته $m = 50\text{ g}$ و حجمه $V = 50\text{ cm}^3$

السائل الثاني: كتلته $m = 30\text{ g}$ و حجمه $V = 37,5\text{ cm}^3$

كمية السكر: $m = 80\text{ g}$

التعليمات:

1. أذكر الطريقة التي اتبعها التلميذ للفصل بين السائلين؟ اشرحها؟ وما هي المقادير التي قام بقياسها؟
2. أعن التلميذ في تحديد حدد طبيعة كل سائل علما أن :
 $\rho_{\text{الماء}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$; $\rho_{\text{الزيت}} = 0,8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$;
3. فسر لماذا يطفو أحد السائل فوق الآخر دعم جوابك بمقدار فيزيائي
4. فسر سبب نقصان جزء من المحلول ؟ اقترح عليه طريقة تمنع ذلك
5. فسر سبب تغير ذوق محلول العصير
6. اقترح نموذجا تفسر به حالة المحلول المحضر و السائل المستعمل للتحضير